Gaspar Humberto Valdez Avila

Ingeniero en Entornos Virtuales y Negocios Digitales
Mérida, Yucatán, México | (+52) 999 246 8034 | gasparvaldezavila@gmail.com | Portafolio: https://lix.li/tVRSFe

---

Desarrollador de Videojuegos y Entornos Inmersivos (Unity, Godot Engine) con experiencia de más de 7 años en la creación de videojuegos y entornos inmersivos (VR, AR y Metaversos). Especializado en sistemas multiplayer en tiempo real, optimización de rendimiento y diseño de interfaces interactivas para plataformas web y móviles. Enfocado en el prototipado rápido y la mejora continua mediante analítica de datos y metodologías ágiles.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

TrainBeyond LLC — **Remoto (Desde Mérida, Yucatán, México)**
Desarrollador de Entornos Virtuales / Entornos VR — *Mayo 2026 – Septiembre 2026*

- Desarrollé e integré sistemas de interacción háptica y física en Realidad Virtual (módulos grabbable y manipulación de herramientas), optimizando la precisión de agarre y respuesta del usuario en entornos inmersivos.
- Programé mecánicas de simulación operativa industrial en C# / Unity, incluyendo el funcionamiento y lectura óptica de terminales móviles (handhelds) para escaneo de etiquetas, así como el transporte de carga mediante patín hidráulico.
- Diseñé la lógica autónoma de maquinaria pesada, implementando secuencias automáticas de operación y rutinas de tráfico/movimiento para montacargas dentro del almacén virtual.
- Creé un sistema procedural de emergencias dinámicas con generación estocástica de conatos de incendio, integrando mecánicas de respuesta crítica, lógica de consumibles finitos en extintores y condiciones de mitigación basadas en físicas.
- Estructuré la máquina de estados para la detección y evaluación de riesgos, programando condiciones de fallo procedurales (failure scenarios / game overs) y criterios de retroalimentación formativa de seguridad industrial.
- Diseñé e implementé la arquitectura de audio espacial 3D inmersivo, sincronizando retroalimentación sonora con eventos mecánicos y de alarma ambiental para maximizar el realismo situacional.

UNIIDE / Universidad Tecnológica Metropolitana — **Mérida Yucatán, México**
Desarrollador de Entornos Virtuales (VARTICA Metaverse) — *Enero 2025 – Abril 2026*

- Desarrollé un entorno inmersivo web multiplataforma utilizando Unity y WebXR para maximizar la accesibilidad universal en navegadores.
- Implementé sistemas multijugador en tiempo real mediante la integración de Photon Networking, permitiendo la interacción simultánea de usuarios.
- Diseñé y programé un editor de avatares personalizables, aumentando la retención y el sentido de identidad de los usuarios dentro de la plataforma.
- Gestioné el ciclo de vida del desarrollo bajo la metodología ágil Scrum, garantizando la entrega técnica de hitos críticos en la residencia profesional.
- Fundé y dirigí una iniciativa de desarrollo de software, gestionando el proceso de registro de la marca “KreaVerse” ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y estableciendo las bases operativas y comerciales de la organización.

High Tech Robotics School — **Mérida, Yucatán, México**
Profesor de Desarrollo de Videojuegos — *Agosto 2024 – Enero 2025*

- Impartí formación técnica en programación C# y diseño de videojuegos en Unity para niveles básico e intermedio.
- Dirigí el desarrollo de dos videojuegos completos como proyectos de fin de curso, supervisando desde la fase de concepto hasta el despliegue final.
- Capacité a estudiantes en la implementación de mecánicas de juego avanzadas y optimización de interfaces y experiencias de usuario (UI/UX).

Marco Virtual MX **Remoto (Desde Mérida, Yucatán, México)**
Desarrollador de Metaversos *Mayo 2023 – Agosto 2024*

- Programé mecánicas interactivas y lógica de juego para entornos de metaverso corporativo utilizando Unity y C#.
- Colaboré en la integración de tecnologías XR para crear experiencias inmersivas optimizadas para ejecución fluida en web.
- Aseguré un rendimiento técnico de 60 FPS mediante la optimización de scripts y el manejo eficiente de recursos 3D en dispositivos móviles.

EDUCACIÓN

Universidad Tecnológica Metropolitana Mérida Yucatán, México
Ingeniero en Entornos Virtuales y Negocios Digitales - Graduado 2026

Honores: Reconocimiento por ser el mejor promedio de la generación

Universidad Tecnológica Metropolitana Mérida Yucatán, México
Técnico Superior Universitario en Entornos Virtuales y Negocios Digitales - Graduado 2024

Honores: Reconocimiento por ser el mejor promedio de la generación

PROYECTOS Y LOGROS

- **Balam Runner:** Líder de desarrollo en un runner 3D inspirado en cultura local y que terminó ganando el tercer lugar en la GameJam Yucatán i6 2023.
- **NoTrash Adventure: EcoDash:** Desarrollador principal de un videojuego educativo sobre ecología ambiental.
- **VARTICA Metaverse:** Plataforma de metaverso web para la cultura artística con sistemas de personalización y networking.
- **Simulador VR de Logística:** Desarrollador de una experiencia inmersiva para entrenamiento logístico con mecánicas de interacción física, operación de almacén y simulación de emergencias por incendio.

SKILLS ADICIONALES

- Desarrollo de videojuegos, metaversos y tecnologías inmersivas (PC, móviles y web) y de sistemas multijugador y XR.
- Pruebas, debugging, optimización de rendimiento e integración de APIs.
- Programación de comportamientos autónomos (IA simple/máquinas de estado para NPCs y maquinaria) y eventos procedurales.
- Iteración de mecánicas basada en pruebas de usuario y desarrollo de prototipos funcionales desde concepto.
- Implementación de UI/UX interactiva.
- Uso de IA para asistencia en desarrollo.

TECNOLOGÍAS

- **Game Dev y XR:** Unity (C#), WebXR, Photon Networking, ARFoundation, ARCore, Vuforia Engine, SteamVR, OpenXR (Meta Quest), Google Cardboard, Spatial Creator Toolkit, Godot Engine (GDScript).
- **Herramientas:** Git, Sourcetree, GitHub, Apache Superset, Jira, Asana, Notion, Paquetería Office.
- **Diseño gráfico y edición de video:** Photoshop, Illustrator, Inkscape, Corel Draw, Filmora, Camtasia, Premiere, After Effects.
- **IA:** ChatGPT, Gemini, Grok, Claude.